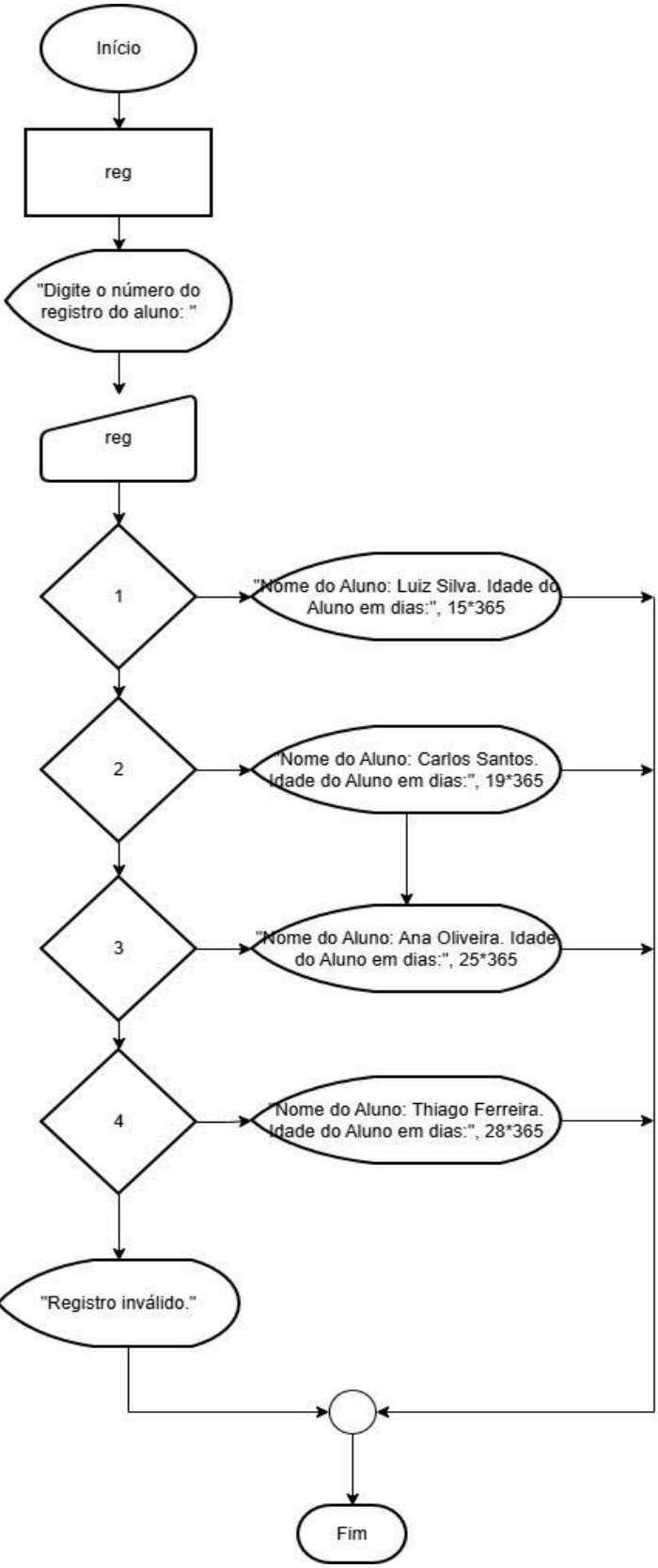
Lucas Toffetti Cintra de Pinheiro

1) Desenvolver um algoritmo (diagrama de blocos e portugol) – usando a estrutura ESCOLHA/CASO, leia o número do registro de um aluno e escreva o respectivo nome do aluno e sua idade em dias, a partir do quadro abaixo:



Algoritmo "Exercício 1"

Var
reg : inteiro

Inicio
escreva("Digite o número do registro do aluno: ")
leia(reg)
escolha(reg)
caso 1
escreva("Nome do Aluno: Luiz Silva. Idade do Aluno em dias:", 15*365)
caso 2
escreva("Nome do Aluno: Carlos Santos. Idade do Aluno em dias:", 19*365)
caso 3
escreva("Nome do Aluno: Ana Oliveira. Idade do Aluno em dias:", 25*365)
caso 4
escreva("Nome do Aluno: Thiago Ferreira. Idade do Aluno em dias:", 28*365)
outrocaso
escreva("Registro inválido")
fimescolha
Fimalgoritmo

```
Algoritmo "Exercício 1"

Var
reg : inteiro

Inicio
escreva("Digite o número do registro do aluno: ")
leia(reg)
escolha(reg)
caso 1
escreva("Nome do Aluno: Luiz Silva. Idade do Aluno em dias:", 15*365)
caso 2
escreva("Nome do Aluno: Carlos Santos. Idade do Aluno em dias:", 19*365)
caso 3
escreva("Nome do Aluno: Ana Oliveira. Idade do Aluno em dias:", 25*365)
caso 4
escreva("Nome do Aluno: Thiago Ferreira. Idade do Aluno em dias:", 28*365)
outrocaso
escreva("Registro inválido")
fimescolha
Fimalgoritmo
```

2) Desenvolver um algoritmo (PORTUGOL) – usando o laço PARA, que leia a quantidade de N valores, calcule e escreva: a. a média aritmética dos valores lidos; b. a quantidade e o percentual de valores positivos; e c. a quantidade e o percentual de valores negativos.

```
Algoritmo "Exercício 2"

Var
x, quantia, valor, numNegativo,
numPositivo : inteiro
media, percPos, percNeg : real

Inicio
media := 0
numPositivo := 0
numNegativo := 0
escreva("Quantidade de números: ")
leia(quantia)
para x de 1 até quantia passo 1 faça
    escreva("Digite o", x, "º número: ")
    leia(valor)
    media := media + valor
    se valor > 0 então
      numPositivo := numPositivo + 1
    fimse
    se valor < 0 então
      numNegativo := numNegativo + 1
    fimse
fimpara
media := media/quantia
percPos := (NumPositivo/quantia) * 100
percNeg := (NumNegativo/quantia) * 100
escreval("Média dos números: ", media:1:3)
escreval("Quantidade de números positivos:", numPositivo)
escreval("Porcentagem de números positivos: ", percPos:2:2,"%")
escreval("Quantidade de números negativos:", numNegativo)
escreval("Porcentagem de números negativos: ", percNeg:2:2,"%")
Fimalgoritmo
```

```
1 Algoritmo "Exercício 2"
2
3 Var
4 x, quantia, valor, numNegativo, numPositivo : inteiro
5 media, percPos, percNeg : real
6
7 Inicio
8 media := 0
9 numPositivo := 0
10 numNegativo := 0
11 escreva("Quantidade de números: ")
12 leia(quantia)
13 para x de 1 até quantia passo 1 faça
14      escreva("Digite o", x, "º número: ")
15      leia(valor)
16      media := media + valor
17      se valor > 0 então
18         numPositivo := numPositivo + 1
19      fimse
20      se valor < 0 então
21         numNegativo := numNegativo + 1
22      fimse
23 fimpara
24 media := media/quantia
25 percPos := (NumPositivo/quantia) * 100
26 percNeg := (NumNegativo/quantia) * 100
27 escreval("Média dos números: ", media:1:3)
28 escreval("Quantidade de números positivos:", numPositivo)
29 escreval("Porcentagem de números positivos: ", percPos:2:2,"%")
30 escreval("Quantidade de números negativos:", numNegativo)
31 escreval("Porcentagem de números negativos: ", percNeg:2:2,"%")
32 Fimalgoritmo
```

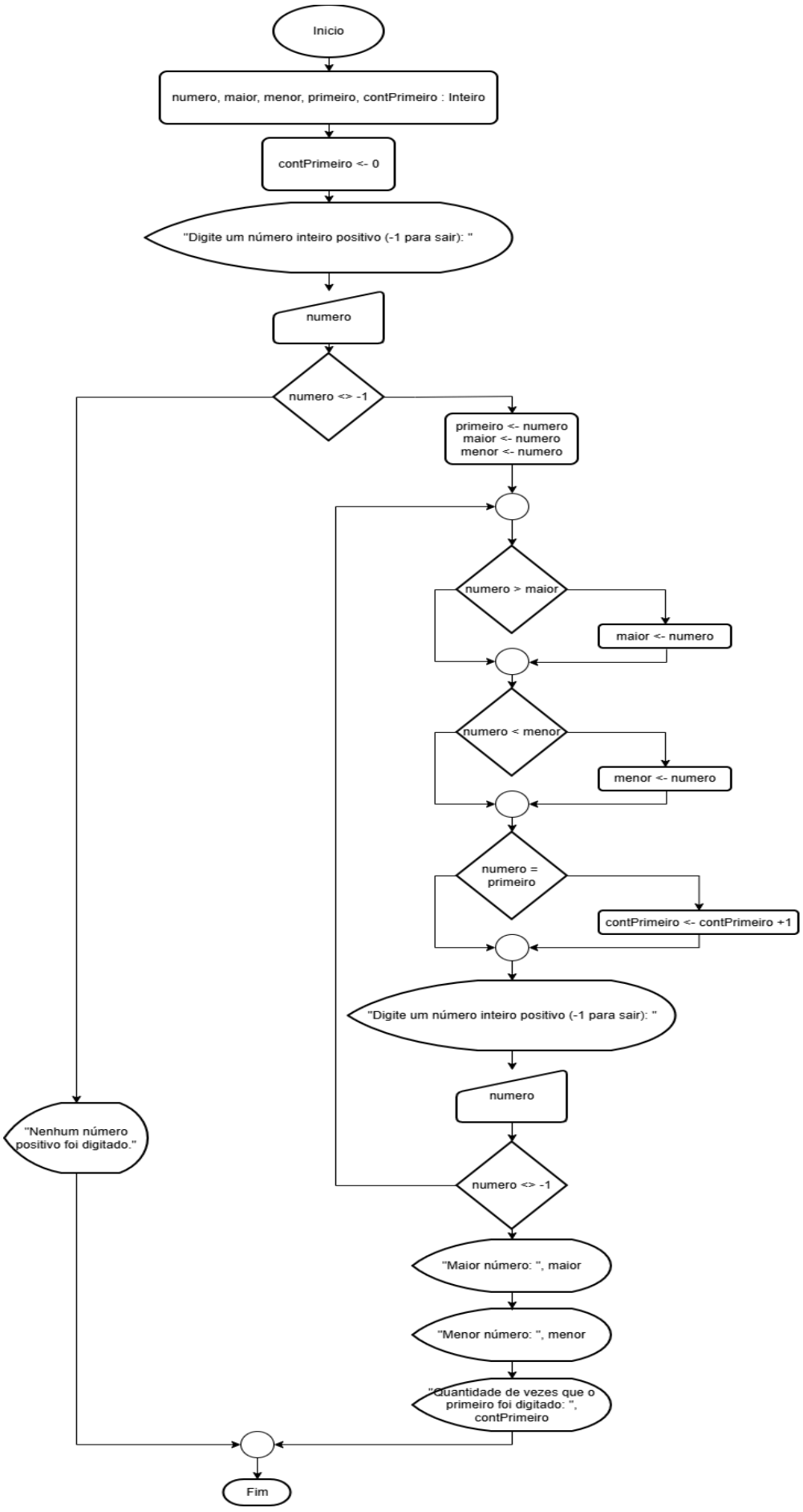
3) Escreva um algoritmo (portugol) usando a estrutura enquanto/faça, para ler um valor A e um valor N. Imprimir a soma dos N números a partir de A (inclusive). Caso N seja negativo ou ZERO, deverá ser lido um novo N (apenas N). Veja na tabela a seguir algumas entradas para teste:

```
Algoritmo "Exercício 3"

Var
a, n, cont, total : inteiro

Inicio
n := 0
cont := 0
total := 0
enquanto n <= 0 faça
   escreva("Quantidade total de números: ")
   leia(n)
   se n <=0 entao
       escreval("Quantidade inválida, tente novamente.")
   fimse
fimenquanto
escreva("Número inicial: ")
leia(a)
enquanto cont < n faça
total := total + a
a := a + 1
cont := cont + 1
fimenquanto
escreva("Total da soma:", total)
```

```
1 Algoritmo "Exercício 3"
2
3 Var
4 a, n, cont, total : inteiro
5
6 Inicio
7 n := 0
8 cont := 0
9 total := 0
10 enquanto n <= 0 faça
11    escreva("Quantidade total de números: ")
12    leia(n)
13    se n <=0 entao
14        escreval("Quantidade inválida, tente novamente.")
15    fimse
16 fimenquanto
17 escreva("Número inicial: ")
18 leia(a)
19 enquanto cont < n faça
20 total := total + a
21 a := a + 1
22 cont := cont + 1
23 fimenquanto
24 escreva("Total da soma:", total)
25
26 Fimalgoritmo
```

```
Console simulando o mo...

Quantidade total de números: -2
Quantidade inválida, tente novamente.
Quantidade total de números: 2
Número inicial: 3
Total da soma: 7
>>> Fim da execução do programa !
```

4) Construa um algoritmo (diagrama de blocos), usando FAÇA/ENQUANTO, que leia uma quantidade indeterminada de números inteiros positivos e no final mostre: a. o maior número digitado; b. o menor número digitado; e c. a quantidade de vezes que o primeiro número é digitado. O final da série de números digitada deve ser indicado pela entrada de -1.


Inicio
numero, maior, menor, primeiro, contPrimeiro : Inteiro
contPrimeiro <- 0
"Digite um número inteiro positivo (-1 para sair): "
numero
numero <> -1
primeiro <- numero
maior <- numero
menor <- numero
numero > maior
maior <- numero
numero < menor
menor <- numero
numero = primeiro
contPrimeiro <- contPrimeiro +1
"Digite um número inteiro positivo (-1 para sair): "
numero
numero <> -1
"Nenhum número positivo foi digitado."
"Maior número: ", maior
"Menor número: ", menor
"Quantidade de vezes que o primeiro foi digitado: ", contPrimeiro
Fim